

Cálculo y álgebra lineal

Primer Examen Parcial

Extraordinario

21 de abril

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Considere la sucesión recursiva $\{x_n\}$ definida por:

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_{n+1} = \frac{n+1}{2n} \cdot x_n, \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

a) Pruebe por inducción que la fórmula explícita de la sucesión $\{x_n\}$ es $x_n = \frac{n}{2^{n-1}}$, para todo $n \geq 1$. (3 Pts)

b) Demuestre que la sucesión $\{y_n\}$ definida por

$$y_n = (-1)^n \cdot x_n, \text{ para todo } n \geq 1$$

converge a 0. (2 Pts)

#2 Considere la serie $S = \sum_{n=0}^{\infty} (p/2)^{n+1}$ donde $p \in \mathbb{R}$ y se cumple que $p \in]-2, 2[$. Determine el valor del parámetro p tal que la suma de la serie S sea igual a $\frac{1}{5}$. (3 Pts)

#3 Calcule la suma de la serie $\sum_{k=2}^{\infty} [k \cdot 2^{-k} - (k+1) \cdot 2^{-k-1}]$. (3 Pts)

#4 Determine si la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\sqrt{k} + \ln k}{k^{5/4} + 3}$ converge o diverge. (5 Pts)

Continúa en la página siguiente...

#5 Determine si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{k+1} \cdot k}{\arctan^k(k)}$ es absolutamente convergente. **(4 Pts)**

#6 Considere la serie $\sum_{n=6}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$. Determine la menor cantidad de términos que deben ser sumados para que

$$S_k = \sum_{n=6}^k \frac{(-1)^n}{n^2}$$

satisfaga $|S - S_k| < 0.0005$. **(4 Pts)**

#7 Determine los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cdot (x-3)^n}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}$ es convergente. No es necesario analizar la convergencia en los extremos. **(4 Pts)**